

SEHA Clinic Operations System

Praktik Mandiri dr. Aisyah Fikritama, S.A. — Praktik Dokter Anak

Versi: 1.0 Tanggal: 20 Juni 2026

Disusun oleh: Fadhil — Business Analyst / Product & Implementation Designer

Status: Internal — pengambilan keputusan investasi proyek

Catatan: Seluruh angka operasional, finansial, dan volume pasien dalam dokumen ini menggunakan **data dummy/ilustratif** dari prototype. Pada implementasi nyata, angka wajib divalidasi dengan data aktual praktik.

1. Ringkasan Eksekutif

Praktik Mandiri dr. Aisyah Fikritama, S.A. (praktik dokter anak) membutuhkan sistem operasional klinik yang **sederhana, cepat, dan low-click** untuk merapikan alur kerja harian: registrasi, antrean, pemeriksaan (RME/SOAP), farmasi & inventory, kasir, pelaporan, hingga pengingat orang tua. Studi ini menilai kelayakan pembangunan dan pengoperasian sistem tersebut.

Kesimpulan utama: PROYEK LAYAK DILANJUTKAN (GO), dengan syarat.

Dimensi	Putusan	Catatan
Teknis	Sangat Layak	Stack modern (Next.js), hosting cloud terjangkau, skalabel
Operasional	Layak	Desain low-click sesuai preferensi dokter; perlu pelatihan & manajemen perubahan
Ekonomi (langganan operasional)	Layak	±Rp11–14jt/tahun ≈ 2–3% omzet; sangat terjangkau
Ekonomi (build Rp108jt, klien tunggal)	Bersyarat	Hard-ROI marginal untuk 1 klinik; dijustifikasi kepatuhan RME, kualitas & pertumbuhan. Disarankan Model A atau model produk multi-klinik
Hukum & Kepatuhan	Bersyarat	Wajib hardening PDP & RME sebelum memakai data pasien nyata
Jadwal	Layak	MVP ±2,5–3 bulan

2. Latar Belakang & Deskripsi Proyek

Saat ini dokter memprioritaskan **kesederhanaan dan efisiensi alur kerja** dibanding kelengkapan fitur. Sistem EMR yang terlalu kompleks dinilai lambat dan memperbanyak klik.

Solusi yang diusulkan: sistem operasional klinik berbasis web dengan modul registrasi & antrean (aturan keadilan 2 online : 1 offline), vitals perawat, SOAP dokter + ICD-10, KMS Digital Anak (kurva pertumbuhan), farmasi & inventory + pergerakan stok, kasir & billing, laporan PDF, surat sehat/sakit, reminder center manual, dashboard manajemen, serta website publik praktik.

Prototype fungsional telah dibangun (17 halaman, data dummy) sebagai bukti konsep dan telah dideploy di Vercel.

3. Tujuan & Ruang Lingkup

Tujuan

- Mengurangi dokumentasi manual yang tersebar.
- Mempercepat alur pasien dari datang hingga pulang.
- Memantau stok obat/vaksin & kadaluarsa.
- Mempermudah pelaporan & sertifikat.
- Menyediakan visibilitas manajerial (tren pasien, keuangan, stok).
- Menyiapkan kepatuhan RME & kesiapan integrasi SATUSEHAT.

Dalam lingkup (MVP): seluruh modul operasional inti + dashboard manajemen + website publik.
Di luar lingkup (Fase 2+): integrasi WhatsApp API, SATUSEHAT dua arah, billing/asuransi lanjutan, analitik prediktif.

4. Kelayakan Teknis — Sangat Layak

Aspek	Penilaian
Teknologi	Next.js 14 + TypeScript + Tailwind; matang, banyak talenta, dokumentasi luas
Hosting	Vercel / VPS kecil — biaya rendah, auto-scaling, SSL gratis
Basis data (produksi)	PostgreSQL terkelola (Supabase/Neon) — cukup untuk skala 1 praktik
Skalabilitas	Dapat tumbuh dari 1 klinik ke multi-klinik (model produk)
Keamanan	Mendukung enkripsi in-transit & at-rest; perlu kontrol akses & audit log pada produksi
Integrasi masa depan	Siap HL7 FHIR / SATUSEHAT (readiness, Fase 2)
Risiko teknis	Rendah — tanpa teknologi eksperimental

Kesenjangan prototype → produksi: autentikasi nyata, basis data + persistensi, audit log, backup, enkripsi at-rest, RBAC server-side, hardening keamanan.

5. Kelayakan Operasional — Layak

- **Kesesuaian pengguna:** desain low-click & tablet-friendly selaras preferensi dokter (cepat, sedikit klik).
- **Perubahan proses:** alur baku registrasi → vitals → SOAP → farmasi → kasir → laporan. Perlu SOP & pelatihan singkat.
- **Adopsi:** risiko rendah-menengah karena antarmuka sederhana; titik kritis adalah disiplin input data.
- **Dukungan:** pemeliharaan & helpdesk oleh pengembang (termasuk dalam langganan).

- **Manajemen perubahan:** onboarding 1 kali (deploy + migrasi data + pelatihan), lalu pendampingan ringan bulan pertama.

6. Kelayakan Ekonomi / Finansial

6.1 Profil Operasi (ilustratif)

Metrik	Nilai
Kunjungan/bulan (rata-rata)	±113 (96–132, tren +8%/bln)
Kunjungan/tahun (anualisasi)	±1.356
Omzet/bulan (rata-rata)	±Rp45 juta
Biaya operasional klinik/bulan	±Rp25,5 juta
Laba bersih/bulan	±Rp19,3 juta

6.2 Struktur Biaya — Model A (Build sebagai Capital) — direkomendasikan

A. Biaya pengembangan (one-time / capital):

Item	Biaya
Pengembangan aplikasi (build)	Rp108.000.000
Onboarding (deploy, migrasi, pelatihan)	Rp3.000.000
Total capital (Tahun 0)	Rp111.000.000

Build dapat dicicil termin: DP 30% → MVP 40% → UAT 20% → Go-live 10%.

B. Biaya operasional tahunan (HPP):

Komponen	Biaya/tahun
Domain (.id)	Rp200.000
Cloud hosting	Rp2.400.000
Database & storage terkelola	Rp1.800.000
Backup & monitoring	Rp600.000
Pemeliharaan & dukungan teknis	Rp3.600.000
Total HPP operasional	Rp8.600.000
Langganan ke klinik (HPP + margin ±30%)	±Rp11.200.000 / tahun (≈Rp930rb/bln)

Langganan tahunan ≈ 2–2,5% dari omzet → sangat terjangkau.

6.3 Total Cost of Ownership (TCO)

Horizon	Model A (capital di muka + langganan)
Tahun 1	Rp111jt + Rp11,2jt = Rp122,2jt
Tahun 2–5 (per tahun)	Rp11,2jt/tahun
TCO 5 tahun	±Rp167jt
Rata-rata per tahun (5 thn)	±Rp33,4jt/tahun

6.4 Estimasi Manfaat (konservatif, ilustratif)

Sumber manfaat	Estimasi/tahun
Recapture follow-up & imunisasi via reminder (±3 kunjungan/bln × Rp150rb)	Rp5,4 juta
Pengurangan kerugian stok kadaluarsa (monitoring)	Rp3,6 juta
Pengurangan kebocoran billing (±1% omzet)	Rp5,4 juta
Efisiensi waktu dokumentasi (±9 jam/bln)	Tak langsung
Manfaat terukur	±Rp14,4 juta/tahun

Manfaat tak terukur (signifikan): kepatuhan regulasi RME, citra profesional, kepuasan & retensi orang tua, transparansi manajerial, kesiapan tumbuh (multi-cabang / SATUSEHAT).

6.5 Analisis & Sensitivitas

- **Langganan operasional:** manfaat terukur (±Rp14,4jt) menutup biaya langganan (±Rp11,2jt) → **net positif**. Layak.
- **Biaya build Rp108jt (klien tunggal):** jika dinilai murni dari manfaat terukur, payback capital lambat. Justifikasi utama bersifat **strategis & regulatori** (RME kini diwajibkan), bukan semata efisiensi.
- **Opsi memperbaiki ekonomi build:** (1) turunkan scope build untuk skala solo (< Rp108jt); (2) model produk multi-klinik → amortisasi per klinik kecil (±Rp2,2jt/thn) dengan harga jual ±Rp14,4jt/thn; (3) perlakukan build sebagai capital (Model A).

7. Kelayakan Jadwal — Layak

Fase	Durasi	Output
Analisis & desain	2–3 minggu	Requirement final, desain UI, skema data
Pengembangan MVP	6–8 minggu	Modul inti + database + autentikasi
UAT & implementasi	2 minggu	Uji terima, perbaikan, migrasi data
Pelatihan & go-live	1 minggu	Pelatihan staf, peluncuran
Total	±2,5–3 bulan	Sistem operasional

8. Kelayakan Hukum & Kepatuhan — Bersyarat

Regulasi	Relevansi	Tindakan
Permenkes No. 24/2022 — Rekam Medis Elektronik	RME diwajibkan bagi fasyankes	Sistem ini mendukung pemenuhan; perlu validasi fitur RME final
UU No. 27/2022 — Pelindungan Data Pribadi (PDP)	Data pasien = data pribadi/sensitif	Enkripsi, kontrol akses, persetujuan, retensi, audit log
SATUSEHAT (Kemenkes)	Interoperabilitas nasional	Kesiapan HL7 FHIR (Fase 2)
Kerahasiaan rekam medis	Etik & hukum	RBAC, audit trail, pembatasan akses per peran

Prototype saat ini belum memenuhi kepatuhan produksi (tanpa autentikasi/enkripsi nyata). Hardening kepatuhan wajib sebelum memakai data pasien sungguhan. Verifikasi regulatori final disarankan bersama konsultan hukum kesehatan.

9. Analisis Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Prob.	Mitigasi
Adopsi staf rendah / resistensi	Sedang	Sedang	Pelatihan, SOP, desain low-click, pendampingan awal
Disiplin input data kurang	Sedang	Sedang	Validasi form, indikator kelengkapan, kebiasaan harian
Biaya build berat untuk 1 klinik	Tinggi	Sedang	Model A (capital/cicil), turunkan scope, atau model produk
Kepatuhan PDP/RME belum siap	Tinggi	Tinggi (jika diabaikan)	Hardening keamanan sebelum data nyata; audit kepatuhan
Ketergantungan pada 1 pengembang	Sedang	Sedang	Dokumentasi, kontrak pemeliharaan, kode rapi & terstruktur
Downtime hosting	Rendah	Rendah	SLA hosting, backup harian, monitoring
Perubahan regulasi (SATUSEHAT)	Sedang	Sedang	Arsitektur siap integrasi, roadmap Fase 2

10. Asumsi

- Volume pasien & keuangan mengikuti data ilustratif prototype (Jan–Jun 2026).
- Biaya hosting/infrastruktur memakai tarif lean Indonesia untuk 1 praktik trafik rendah.
- Build cost Rp108jt sesuai nilai kontrak pengembangan; dapat di-rescope.
- Margin layanan $\pm 30\%$; horizon analisis 5 tahun.
- Manfaat terukur bersifat konservatif & ilustratif.

11. Kesimpulan & Rekomendasi

Putusan: **GO (Layak dilanjutkan)** — dengan syarat.

1. **Adopsi Model A** — biaya build sebagai capital (boleh dicicil termin), lalu langganan operasional ringan ±Rp11–14jt/tahun.
2. **Operasi tahunan layak secara ekonomi** — manfaat terukur menutup biaya langganan, dengan manfaat strategis/kepatuhan besar.
3. **Wajib hardening kepatuhan** (PDP + RME + keamanan) sebelum memakai data pasien nyata.
4. **Pertimbangkan model produk multi-klinik** agar biaya build terbagi & margin pengembang lebih sehat.
5. **Implementasi bertahap**: MVP → stabilisasi → Fase 2 (WhatsApp, SATUSEHAT).

Justifikasi inti: kebutuhan kepatuhan RME yang kini diwajibkan, peningkatan kualitas & efisiensi layanan, transparansi manajerial, dan kesiapan tumbuh — menjadikan proyek ini bernilai strategis melampaui sekadar penghematan biaya jangka pendek.

*Dokumen ini bagian dari prototype portofolio dan menggunakan data dummy. Bukan nasihat finansial, hukum, atau medis profesional.
Live demo: seha-clinic.vercel.app*